

HUSH · GUÍA DE DEMOSTRACIÓN

GUÍA DE DEMOSTRACIÓN HUSH BUSES.

Guía paso a paso para presentar **Hush Buses**: el sistema de información geográfica (PostGIS + OpenStreetMap + Cordova) para una empresa de transporte intermunicipal de Cundinamarca.

"Reescribe las reglas del campo de batalla."

PÁGINA EN VIVO

hushbusapp.vercel.app

Sistema: hushbusapp.vercel.app/app/

DESARROLLADORES

Andres Camilo Aldana Cantor

David Alejandro Castro Peña

Alejandro Agudelo Quintero

TALLER 2

Geocodificación y uso de mapas dinámicos

Prof. Carlos Armando López Solano, MSc.

Octubre de 2026

PREPARA EL ESCENARIO.

La demostración dura **12–15 minutos**. Todo corre en la nube: la página en Vercel y la base de datos PostGIS en Supabase. Solo se necesita un navegador y conexión a internet.

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ○ Abrir `hushbusapp.vercel.app` en Chrome o Edge (pantalla completa, zoom 100 %).
- ○ Abrir una segunda pestaña con `hushbusapp.vercel.app/app/` .
- ○ En el sistema, pulsar **Regenerar datos** (ícono ↺ arriba a la derecha) para que los horarios queden relativos a la hora actual.
- ○ Confirmar el indicador verde **EN VIVO** junto al reloj.
- ○ Tener a mano un celular (o el modo móvil del navegador) para la parte de Cordova.
- ○ Activar el sonido no es necesario: el video del inicio no tiene audio.

ACCESOS

RECURSO	DIRECCIÓN
PÁGINA	`hushbusapp.vercel.app`
SISTEMA	`/app/index.html`
BASE DE DATOS	Supabase · proyecto `chamber-geoapp` · us-east-1
CÓDIGO	Carpeta `Taller2/` (landing, app, database, mobile, docs)

Los datos son de demostración: 21 terminales reales del taller, 30 buses, 24 conductores y la operación del día generada respecto a la hora actual.

GUION EN UNA MIRADA

MIN	SECCIÓN	QUÉ DEMUESTRA	REQUISITOS
0:00	INICIO (HERO)	La propuesta: cada bus, cada cupo, cada puesto en el mapa.	PRESENTACIÓN
1:00	EL RETO Y LA RED	Las 3 preguntas, los 21 parqueaderos y el límite de Cundinamarca.	R1 R4
3:00	VISTAS 4+1	Escenarios, lógica, procesos, desarrollo y física.	R2
5:00	BASE DE DATOS	9 tablas PostGIS y reglas dentro de la base.	R3
6:00	TERMINALES	Cupos libres, buses parqueados, salidas, conductores.	R8 A
7:30	GEOCODIFICACIÓN	Buscar un lugar y la terminal más cercana (KNN).	R10
8:30	REGISTRAR	Llegadas, salidas y viajes con reglas que rechazan errores.	R5 R6 R7
10:00	PUESTOS Y CONDUCTORES	Mapa de puestos por bus y horarios de servicio.	C R8
11:00	EN VIVO	Bus 3D recorriendo la vía real con reloj acelerado.	B
12:30	APP MÓVIL	El mismo sistema empaquetado con Cordova.	R9

01 EL INICIO: LA PROPUESTA

0:00 · 1 MIN



QUÉ HACER

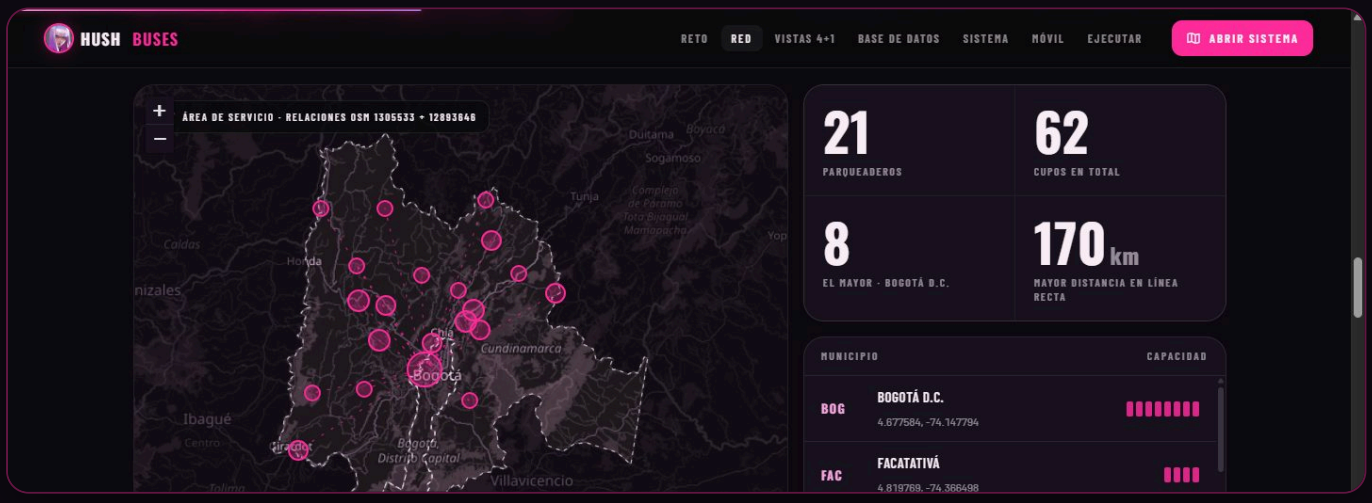
1. Dejar correr la animación de entrada (≈2 s).
2. Señalar el bus del video sobre el eje central de la autopista.
3. Bajar con la rueda: el texto se desvanece y aparece la franja de municipios.

QUÉ DECIR

❝ *Una empresa intermunicipal necesita saber tres cosas: dónde hay cupo, dónde están sus buses y cuántos puestos le quedan a cada uno. Todo eso lo resolvemos sobre un solo mapa.*

02 LA RED: 21 TERMINALES, UNA FRONTERA

1:00 · 2 MIN



QUÉ HACER

1. En "El reto", mostrar las tarjetas a, b, c y la tabla de requisitos R1–R10.
2. En "La red", pasar el mouse por la tabla: se resalta el parqueadero en el mapa.
3. Mostrar las líneas que fluyen desde Bogotá y el área oscurecida fuera del departamento.

QUÉ DECIR

❝ *Estos son exactamente los 21 parqueaderos del enunciado. Lo que está fuera de Cundinamarca y Bogotá aparece oscurecido: la base de datos ni siquiera permite registrar una terminal por fuera de esa línea.*

03 ARQUITECTURA · MODELO 4+1

3:00 · 2 MIN





QUÉ HACER

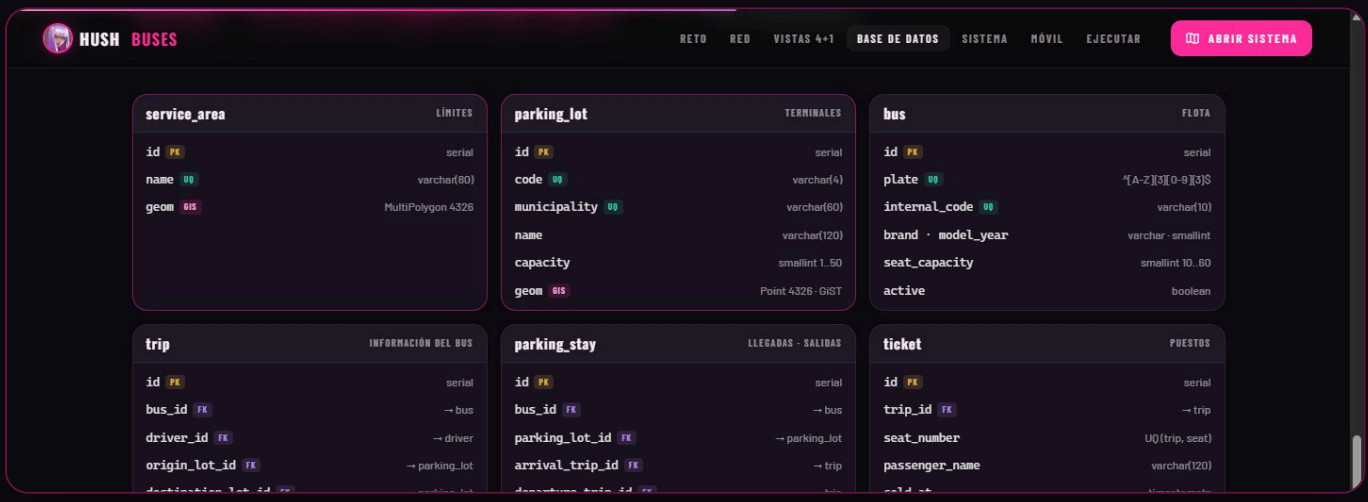
1. Recorrer las pestañas **+1 Escenarios → Lógica → Procesos → Desarrollo → Física**; cada diagrama se dibuja al abrirse.
2. En Procesos, seguir los 10 mensajes del registro de una llegada.

QUÉ DECIR

> *El caso "registrar llegada" atraviesa todas las vistas: es la clase ParkingStay, una transacción con bloqueo de fila, la función api_register_arrival y una llamada HTTPS desde el celular a Supabase.*

04 BASE DE DATOS POSTGIS

5:00 · 1 MIN



QUÉ HACER

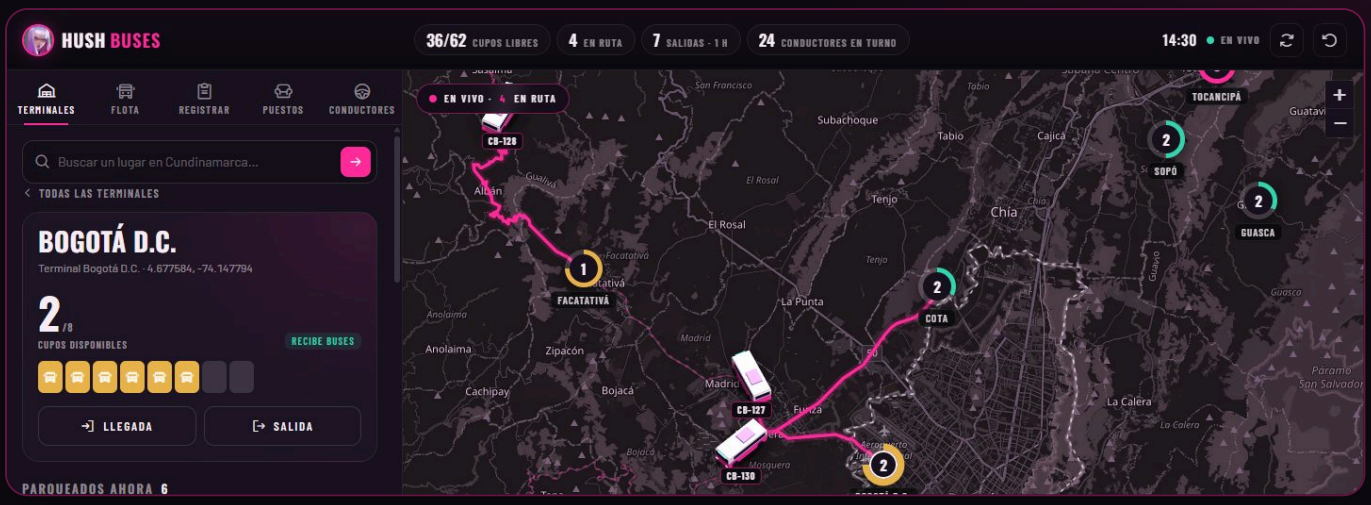
1. Señalar las tablas con etiqueta `GIS` (geometrías SRID 4326).
2. Bajar a las 4 reglas con su código SQL: límites, capacidad, KNN y posición estimada.

QUÉ DECIR

> *Las reglas viven dentro de la base: ningún cliente, ni la web ni el celular, puede meter un bus en una terminal llena o crear una terminal fuera del departamento.*

05 TERMINALES: CUPOS, SALIDAS Y CONDUCTORES

6:00 · 1.5 MIN



QUÉ HACER

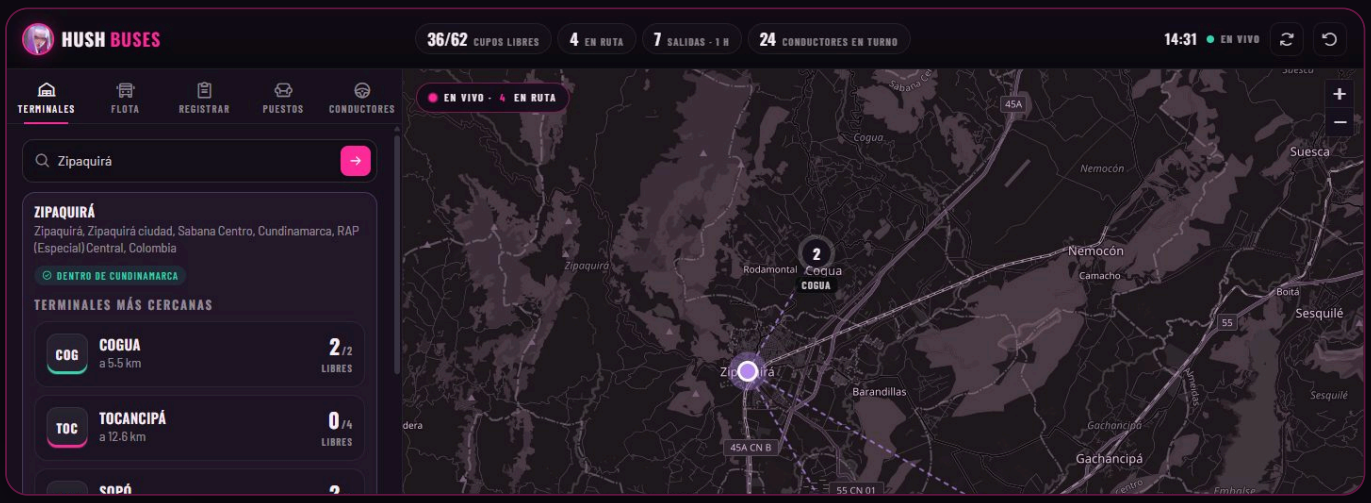
1. Explicar los anillos: **verde** hay cupo, **ámbar** llenándose, **magenta** lleno; el número es cupos libres.
2. Abrir **Bogotá D.C.**: buses parqueados, permanencia, próxima salida, puestos libres, conductor.
3. Bajar a "Salidas", "Llegando" y "Horarios de servicio de conductores".

QUÉ DECIR

> *Esto responde lo que pide el taller para el mapa: ubicación de cada parqueadero, cupos disponibles, horas de salida de los buses parqueados y horarios de los conductores.*

06 GEOCODIFICACIÓN Y TERMINAL MÁS CERCANA

7:30 · 1 MIN



QUÉ HACER

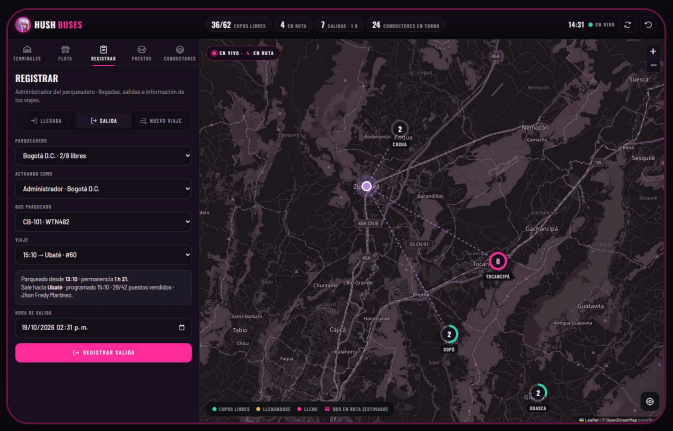
1. Escribir **Zipaquirá** en el buscador y elegir el primer resultado.
2. Leer el sello "Dentro de Cundinamarca" y las 3 terminales más cercanas con distancia.
3. Opcional: botón ⌖ para usar la ubicación del dispositivo.

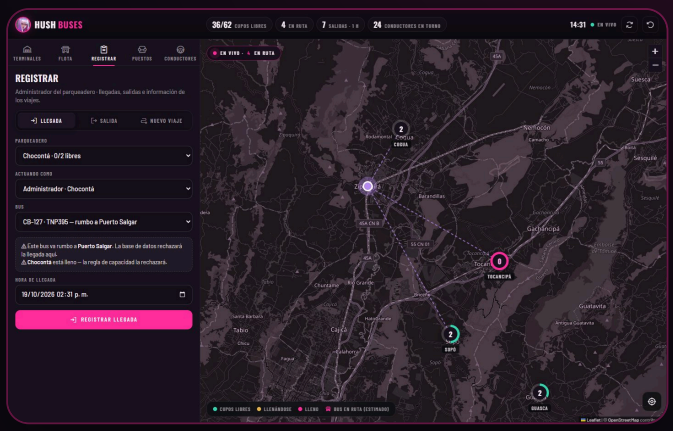
QUÉ DECIR

> *Nominatim de OpenStreetMap convierte el nombre en coordenadas; PostGIS verifica que esté dentro del departamento y ordena las terminales por distancia con el índice espacial.*

07 REGISTRAR LLEGADAS, SALIDAS Y VIAJES

8:30 · 1.5 MIN





QUÉ HACER

1. **Salida:** Registrar → Salida → Bogotá D.C. → elegir el bus y su viaje → *Registrar salida*. El bus pasa a "en ruta".
2. **Regla:** Llegada → un parqueadero lleno (0 libres) y un bus que va hacia otro destino. El formulario avisa y la base rechaza: *"El viaje #… se dirige a otro parqueadero"*.
3. **Nuevo viaje:** origen, destino, salida, llegada (se estima sola por distancia) y permanencia.

QUÉ DECIR

"El administrador del parqueadero registra las llegadas y salidas con los datos que pide el taller: origen, destino, hora de salida, hora de llegada y tiempo de permanencia. Si algo viola una regla, la propia base de datos lo rechaza con un mensaje claro.

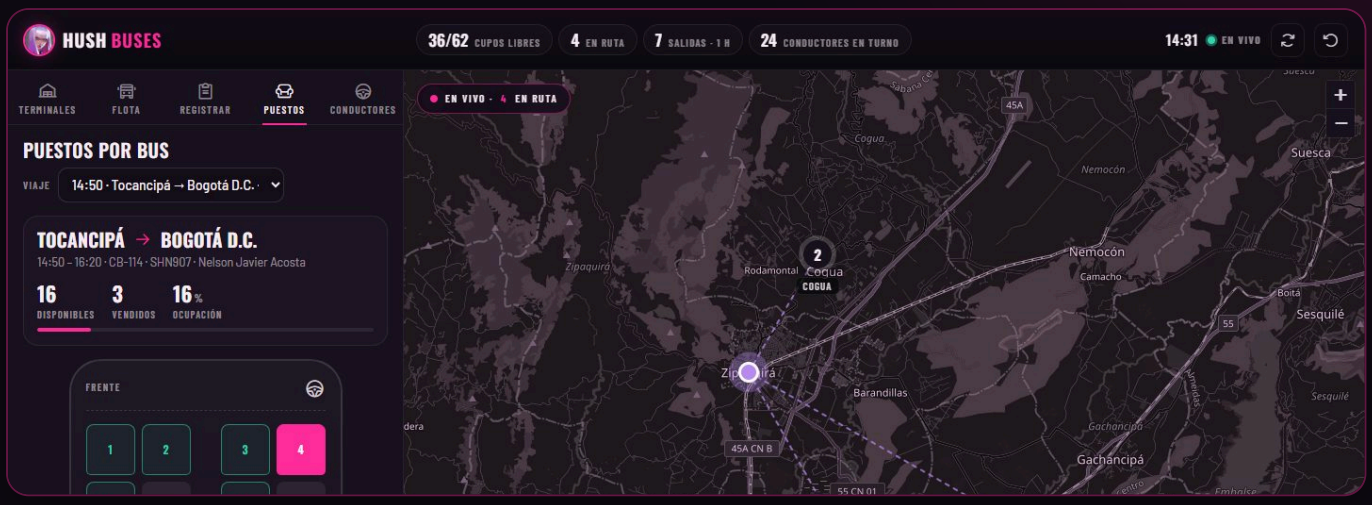
Reglas visibles: capacidad, viaje hacia otro destino, bus ya parqueado, horas en el futuro, viajes traslapados, administrador de otro parqueadero.

TIP DE PRESENTACIÓN

Después de registrar una salida, vuelve a **Terminales**: el anillo del parqueadero gana un cupo y el bus aparece en el mapa como bus 3D en ruta. Si se quiere repetir la demo desde cero, pulsa **Regenerar datos**.

08 PUESTOS POR BUS

10:00 · 45 S



QUÉ HACER

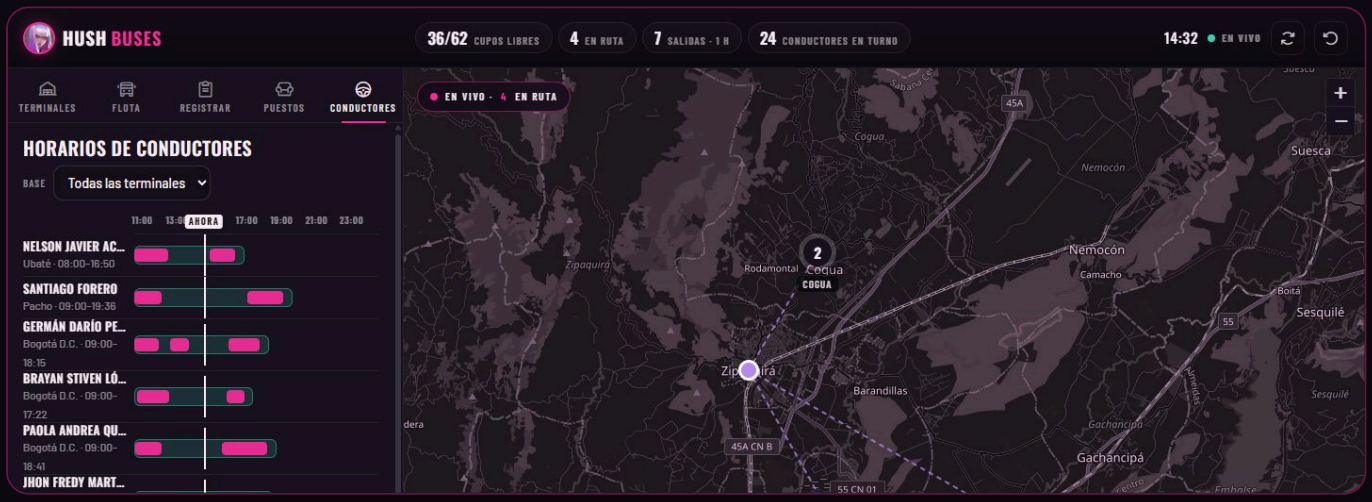
1. Elegir un viaje próximo en el selector.
2. Mostrar disponibles / vendidos / ocupación y el mapa 2+2 del bus.
3. Tocar un puesto verde → nombre opcional → *Vender puesto*.

QUÉ DECIR

❝ *Cada tiquete es un puesto de un viaje. La base impide vender un puesto dos veces, un puesto que no existe o vender después de la salida.*

09 HORARIOS DE CONDUCTORES

10:45 · 30 S



QUÉ HACER

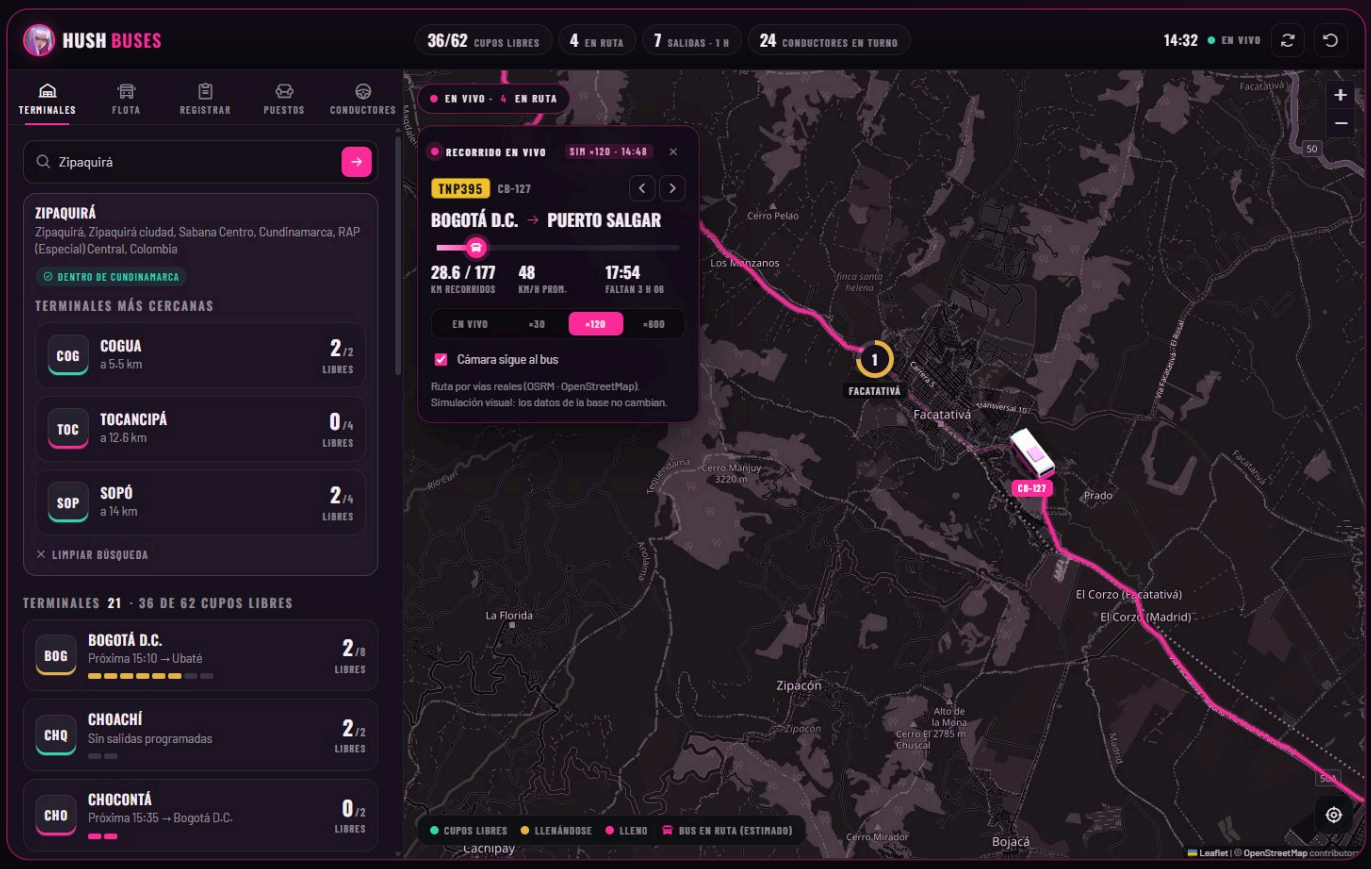
1. Mostrar la línea **AHORA**, los turnos (verde) y los viajes asignados (magenta).
2. Filtrar por terminal base.

QUÉ DECIR

❝ *Los turnos no se cruzan ni superan 12 horas, y un conductor no puede tener dos viajes al mismo tiempo.*

10 RECORRIDO EN VIVO CON BUS 3D

11:00 · 1.5 MIN



QUÉ HACER

1. Pulsar el botón ● **EN VIVO · N EN RUTA** (arriba a la izquierda del mapa).
2. La cámara vuela hasta el bus y lo sigue; el panel muestra km recorridos, velocidad promedio y llegada.
3. Subir la velocidad a **×120** o **×600** para ver el bus girar con las curvas.
4. Usar ‹ › para pasar a otro bus en ruta; ✕ para cerrar.

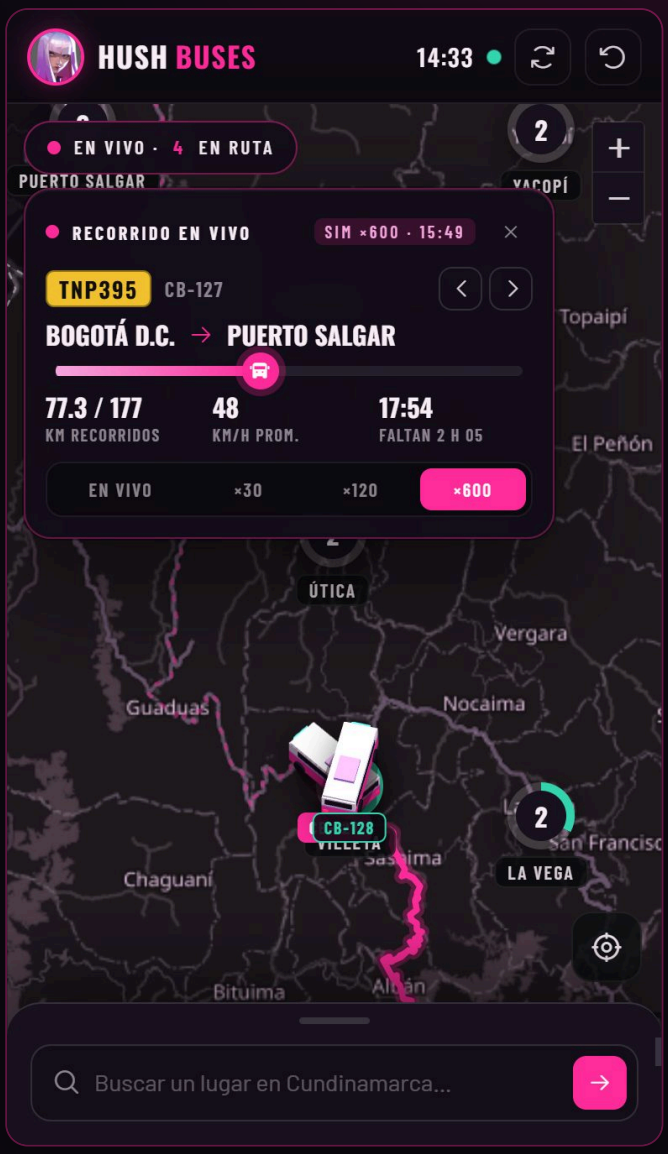


❝ El taller no exige GPS en tiempo real: ubicamos el bus en su vía real según la hora de salida y la de llegada. La velocidad ×600 es solo visual; los datos no cambian.

11 APP MÓVIL CON CORDOVA

12:30 · 1 MIN





QUÉ HACER

1. Abrir la página en el celular o en modo móvil del navegador (F12 → dispositivo).
2. Mostrar la navegación inferior y el panel deslizable.
3. Activar "En vivo": el panel se compacta y la hoja inferior se aparta.

QUÉ DECIR

" La app Cordova empaqueta exactamente el mismo código del sistema web y agrega el GPS del dispositivo para encontrar la terminal más cercana.

BAJO EL CAPÓ.

CLIENTES
Página + sistema web (HTML/CSS/JS) · App Cordova

SUPABASE
PostgREST · RLS · funciones `api_*`

POSTGRESQL 17
PostGIS 3 · PL/pgSQL · triggers

OPENSTREETMAP
Mosaicos · Nominatim · OSRM

CELULAR / NAVEGADOR → HTTPS + JSON → POSTGREST → API_* (UNA TRANSACCIÓN) → REGLAS Y TRIGGERS → TABLAS POSTGIS

TECNOLOGÍAS

MAPA	Leaflet 1.9.4 + mosaicos OpenStreetMap (filtro nocturno ciruela)
DATOS	supabase-js 2.45 → PostgREST · llave pública
GEOCODIFICACIÓN	Nominatim (directa e inversa), sesgada a Cundinamarca
RUTAS	OSRM (router.project-osrm.org) · vía real
3D	Three.js 0.149 · cámara ortográfica, render a canvas por marcador
ÍCONOS	Phosphor Icons 2.1
MÓVIL	Apache Cordova 13 · Android 7+ · geolocalización
HOSTING	Vercel (estático) · proyecto `hushbusapp`

BASE DE DATOS (SRID 4326)

SERVICE_AREA	Polígonos de Cundinamarca y Bogotá (OSM)
PARKING_LOT	21 terminales · capacidad · Point + GiST
BUS	30 buses · placa · capacidad de puestos
TRIP	Origen, destino, salida, llegada, permanencia, estado
PARKING_STAY	Llegada + salida = permanencia real y ubicación
TICKET	Puesto vendido (único por viaje)
DRIVER · DRIVER_SHIFT	Conductores y turnos ≤ 12 h
APP_USER	Administradores por parqueadero

Vistas: v_parking_availability, v_bus_location, v_trip_detail, v_parked_buses, v_driver_schedule, v_stay_history.

REGLAS QUE GARANTIZA LA BASE

LÍMITES
Trigger con `ST_Covers` : ninguna terminal fuera de Cundinamarca.

CAPACIDAD
`SELECT … FOR UPDATE` sobre el parqueadero antes de contar: sin sobrecupo, ni con dos administradores a la vez.

UN LUGAR POR BUS
Índice único parcial: solo una estadía abierta por bus.

TRASLAPES
`tstzrange &&` : un bus o conductor no tiene dos viajes al tiempo.

PUESTOS
Puesto único por viaje, debe existir en el bus y solo antes de la salida.

PERMISOS
Solo el administrador del parqueadero registra sus llegadas y salidas.

API (RPC DE SUPABASE)

FUNCIÓN	USO
`api_overview()`	Todo el mapa en una petición (cada 30 s)
`api_lot_detail(id)`	Panel de una terminal
`api_nearest_lots(lat,lng)`	KNN `<->` + dentro del área
`api_trip_seats(id)`	Mapa de puestos
`api_register_arrival`	Llegada (cierra viaje, abre estadía)
`api_register_departure`	Salida (cierra estadía, viaje en ruta)
`api_create_trip`	Información del bus / viaje
`api_sell_ticket`	Venta de puesto
`api_reset_demo()`	Regenera la operación de demostración

SEGURIDAD

- **RLS** en las 9 tablas: los clientes solo pueden leer.
- Toda escritura pasa por funciones `api_*` (SECURITY DEFINER) que aplican las reglas.
- Datos personales protegidos: el documento y el teléfono de los conductores no son públicos (permisos por columna).
- Crear parqueaderos no está expuesto al público.
- Horas en el futuro rechazadas; nombres recortados a 120 caracteres.
- Todo texto externo se escapa antes de mostrarse (sin XSS).
- Nota: al no haber inicio de sesión, cualquiera con la página puede registrar movimientos de demostración. En producción se agregaría Supabase Auth.

CÓMO FUNCIONA EL RECORRIDO EN VIVO

1. Por cada viaje **EN RUTA** se pide a OSRM la vía real entre origen y destino (si falla, línea recta).
2. Progreso `p = (ahora − salida) / (llegada − salida)`, limitado entre 0 y 1.
3. Se busca el punto a `p × longitud` sobre la vía (búsqueda binaria en distancias acumuladas).
4. El rumbo se calcula 350 m adelante y se suaviza; Three.js re-dibuja el bus solo cuando gira.
5. Un reloj de simulación (×30–×600) adelanta solo la animación.
6. En la base, `v_bus_location` hace la estimación oficial con `ST_LineInterpolatePoint`.

EJECUTAR Y DESPLEGAR

```
# Base de datos: en Supabase → SQL Editor, ejecutar en orden
database/01_schema.sql … 07_hardening.sql
# Sitio en local
npx serve .                          # abrir http://localhost:3000
# Publicar en Vercel (proyecto hushbusapp)
npx vercel deploy --prod
# App móvil
cd mobile && npm install && npm run sync && npx cordova run android
```

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
INDICADOR "SIN CONEXIÓN"	Sin internet o el proyecto de Supabase está pausado (plan gratuito tras 7 días sin uso).	Revisar la conexión; en supabase.com reanudar el proyecto `chamber-geoapp`.
NO HAY SALIDAS PRÓXIMAS O "O EN RUTA"	Los horarios de demostración quedaron en el pasado.	Pulsar **Regenerar datos** (↺).
EL BUS VA EN LÍNEA RECTA	OSRM (servidor público) no respondió.	Esperar unos segundos o recargar; la demo sigue funcionando.
EL BUS SE VE PLANO	El navegador no tiene WebGL.	Usar Chrome/Edge actualizados; aparece un ícono 2D de respaldo.
LA BÚSQUEDA NO ENCUENTRA	Nominatim limita a lugares dentro de Cundinamarca.	Probar con municipios: Zipaquirá, Girardot, Fusagasugá.
"RECHAZADO POR LA BASE DE DATOS"	Es una regla funcionando (capacidad, destino, horario…).	Leer el mensaje: forma parte de la demostración.
MAPA DESCENTRADO	Cambio de tamaño de la ventana.	Botón ↻ o cerrar el panel de la terminal.

DESARROLLADORES DE LA PÁGINA

- **Andres Camilo Aldana Cantor**
- **David Alejandro Castro Peña**
- **Alejandro Agudelo Quintero**

Taller 2 — Geocodificación y uso de mapas dinámicos · Prof. Carlos Armando López Solano, MSc.

CRÉDITOS

Datos del mapa © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL). Rutas: OSRM. Geocodificación: Nominatim. Video: "Buses and cars in the freeway", Mixkit. Íconos: Phosphor Icons. Temática, ícono y eslogan de Hush © Riot Games — uso académico. Base de datos: Supabase · PostGIS.

"Reescribe las reglas del campo de batalla."